AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 5.3　#19

障害のトラブルシューティング

CodeDeploy のデプロイログ・ApplicationStop の失敗・既存のファイル・タグ・残ったライフサイクルフック、CodeBuild の特権モードと VPC、パイプラインのアーティファクト、スタックイベント・リソースの保持・UPDATE_ROLLBACK_FAILED・Canary、Auto Scaling のアクティビティ履歴・ECS の停止理由・CannotPullContainerError・ECS Exec・サービスイベント・EKS のノードと kubectl・Lambda のタイムアウトと Lambda Insights、OpsCenter・CloudWatch 調査・Reachability Analyzer・シリアルコンソール

各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、CodeDeploy・CodeBuild・CodePipeline・CloudFormation・CloudWatch・EC2 Auto Scaling・ECS・EKS・Lambda・Systems Manager・EC2 の各ガイド、Reachability Analyzer〔英語版〕）を書いた。『』の中はドキュメントの原文どおり

第1章

デプロイの失敗を調べる

まずログとイベント。最初の失敗が根本の原因。

CodeDeploy・CodeBuild・CodePipeline

症状	原因	直し方
フックのスクリプトで失敗	スクリプトのエラー	エージェントのデプロイログ（CloudWatch Logs に集める）
ApplicationStop で毎回失敗	前回のリビジョンのスクリプトが動く	ApplicationStop の失敗を無視して一度通す
ファイルが既に存在	手で置いたファイル	既存のファイルの扱い＝上書き／保持
新しいインスタンスが対象外	タグの読み込みに数分	5 分ほど待つ。エージェント・インスタンスプロファイルも確認
起動がハートビートまで待たされる	残ったライフサイクルフック	フックを探して消す
Docker デーモンにつながらない	特権モードが無効	特権モードを有効に
VPC 内のビルドが外に出られない	プライベート IP のみ	プライベートサブネット+NAT ／ VPC エンドポイント
アーティファクトを取れない	バケットが別リージョン・権限	同じリージョンのバケット、サービスロールと KMS

出典：CodeDeploy のトラブルシューティング『デプロイ時に、CodeDeploy エージェントは ApplicationStop、BeforeBlockTraffic、および AfterBlockTraffic に対して前回の正常なデプロイで AppSpec ファイルに指定されていたスクリプトを実行します。』／ログデータの表示／CodeBuild・CodePipeline のトラブルシューティング

CloudFormation と Canary

スタックの操作が失敗

↓ スタックイベントをオペレーション ID で絞る

最初の失敗のステータスの理由
後の失敗はその結果

↓

直して再実行
大きなスタックは「成功したリソースを保持」(--disable-rollback)

UPDATE_ROLLBACK_FAILED
更新も変更セットもできない → 原因を直して「更新のロールバックを続ける」。直せないリソースはスキップ

Canary の失敗
実行ごとのスクリーンショット・HAR・ログ・ステップのレポート

出典:CloudFormation のトラブルシューティング『これらのどの解決策を使用しても問題が解決されない場合は、CloudFormation が正常にロールバックできないリソースをスキップすることができます。』／失敗への対応方法／失敗した Canary のトラブルシューティング

第2章

動いているシステムの障害を調べる

Auto Scaling・ECS・EKS・Lambda の「まず見る場所」。

Auto Scaling と ECS

症状	まず見る
インスタンスが増えない	アクティビティ履歴（StatusMessage）
タスクがすぐ止まる	停止したタスクの理由（1 時間だけ）
タスク数が増えない	サービスイベント（配置できない理由）
ヘルスチェックで置き換え	パスとヘルスチェックの猶予期間

> 停止の理由を長く残すなら EventBridge でタスクの状態変化を受けてログへ。

CannotPullContainerError

メッセージ	直し方
タイムアウト	NAT ゲートウェイ／ECR の VPC エンドポイント+S3 ゲートウェイ
拒否	タスク実行ロールに ECR の権限

ECS Exec
enableExecuteCommand+タスクロールに SSM メッセージの権限
（ssmmessages の VPC エンドポイント）

出典：Auto Scaling のトラブルシューティング／停止したタスクのエラー『停止したタスクは 1 時間だけコンソールに表示されます。』／CannotPullContainer タスクエラー／ECS Exec／サービスイベントメッセージ

EKS と Lambda

症状	原因と直し方
ノードが参加しない	aws-auth・アクセスエントリにノード IAM ロールの ARN（インスタンスプロファイルではない）。エンドポイントへの通信
kubectl が Unauthorized	作った人と別の IAM プリンシパル → アクセスエントリで許可

症状	原因と直し方
Task timed out	大きいペイロード・遅い呼び出し先 → タイムアウト（最大 15 分）とメモリ
ときどき遅い	Lambda Insights（メモリ・CPU・コールドスタート）、X-Ray（どこが遅いか）

出典：EKS のトラブルシューティング『aws-auth ConfigMap エントリまたはアクセスエントリのプリンシパル ARN として、ノード IAM ロール ARN (インスタンスプロファイルの ARN ではない) が指定されていることを確認してください。』／Lambda の実行に関する問題点／Lambda Insights

第3章

根本原因を探す道具

集める、仮説を出す、つながらない理由、入れないときの入り口。

道具の使い分け

道具	何をする	ポイント
OpsCenter	運用の問題（OpsItem）を集めて調べ、解決する	関係するリソース・似た OpsItem・Automation のランブック
CloudWatch 調査	生成 AI でメトリクス・ログ・デプロイを調べる	根本原因の仮説。始めた人の権限の範囲
Reachability Analyzer	2 つのリソースがつながるかを設定から調べる	通信を送らない。止めている部品を示す
EC2 シリアルコンソール	シリアルポートで OS に入る	ネットワークが壊れていても入れる
Synthetics の Canary	手順を定期的に試す	利用者より先に見つける

出典：OpsCenter／CloudWatch 調査『CloudWatch 調査機能は、システムのインシデントの対応を支援する生成 AI を活用したアシスタントです。』／Reachability Analyzer（英語版）／EC2 シリアルコンソール／合成モニタリング

本番での問われ方

ねらい	見るところ
CodeDeploy	デプロイログ、ApplicationStop は前回のスクリプト、既存ファイルの扱い、タグは数分待つ、残ったフック
CodeBuild・CodePipeline	特権モード、VPC は NAT、アーティファクトのバケットは同じリージョン
CloudFormation	最初の失敗イベント、リソースの保持、UPDATE_ROLLBACK_FAILED はロールバックを続けてスキップ
ECS・EKS・Auto Scaling	停止理由（1 時間）、CannotPull（タイムアウト＝道、拒否＝実行ロール）、ECS Exec、サービスイベント、ノード IAM ロールの ARN、アクティビティ履歴
道具	OpsCenter、CloudWatch 調査、Reachability Analyzer、シリアルコンソール、Lambda Insights

出典：AWS Certified DevOps Engineer - Professional (DOP-C02) 試験ガイド タスク 5.3